



Hahazen

Адаптация под детейлинг и CRM

Предварительное техническое задание для backend-разработчика и продуктовой команды

Главное архитектурное решение

Вторая админка не создаётся. Новый функционал добавляется в существующий кабинет как настраиваемые модули. Сценарий детейлинга не должен ломать запись массажистов, салонов красоты и других направлений.

Блок	Решение
Онлайн-запись	Филиал, услуги, зоны, диапазон цены, запись без выбора мастера
Распределение работы	Мастера или команду назначает администратор после заявки
CRM	Лиды, воронка, комментарии, задачи, напоминания и отчёты
Коммуникации	WhatsApp и Instagram внутри системы, история сообщений и рассылки

Версия документа: 11 августа 2026 года

1. Цель и подтверждённый процесс

Нужно адаптировать текущую систему Nahazen под детейлинг-центры. Клиенту необходим не только календарь записей, а полный цикл работы: первое обращение, квалификация, запись, выполнение услуги, оплата и повторная коммуникация.

Подтверждено клиентом

- Посетитель самостоятельно выбирает филиал.
- У каждого филиала собственный набор услуг. В одном из филиалов могут быть доступны только автомойка и полировка.
- Посетитель не выбирает мастера. Центр назначает исполнителя самостоятельно по фактической загрузке и типу услуги.
- WhatsApp и Instagram желательно получать и вести непосредственно внутри Nahazen с сохранением истории.
- Нужны исходящие сообщения, рассылки, карточки лидов, этапы продаж, комментарии, задачи, напоминания и отчётность.

Почему не нужна вторая админка

Филиалы, клиенты, услуги, сотрудники, записи и права доступа уже относятся к одному рабочему кабинету. CRM становится новым разделом этого кабинета. Разделение на две админки привело бы к дублированию данных и разрыву связи между лидом, клиентом и записью.

2. Филиалы, услуги и цены

Филиалы

- Публичная запись сначала предлагает выбрать филиал.
- Услуги, сотрудники, доступность и отчётность фильтруются по `branch_id`.
- Все новые CRM-сущности должны быть изолированы по `company_id` и `branch_id`.

Структура услуг

Текущую модель услуги нужно расширить. Помимо обычной услуги, система должна поддерживать категорию, пакет и конкретные зоны автомобиля.

Уровень	Пример
Категория	Бронеплёнка
Пакет	Передняя часть
Зоны	Капот, бампер, фары
Другие варианты	Задняя полусфера, передние боковые, полная оклейка

Ценообразование

- Добавить `price_min` и `price_max`.
- Сохранить `base_price` для обратной совместимости.
- Хранить `duration_minutes` для расчёта загрузки.
- Предусмотреть расширяемые правила цены по классу автомобиля или конкретной модели.

Открытый вопрос

Клиент пока не подтвердил, будет ли цена задаваться по классам автомобилей или по конкретным маркам и моделям. Архитектура правил цены должна позволять оба варианта, но наполнение справочника зависит от ответа клиента.

3. Назначение мастера и создание записи

Убирать мастера глобально нельзя. Нужен настраиваемый режим назначения для филиала с возможностью переопределения на уровне услуги.

Режим	Поведение
client_selects	Клиент выбирает специалиста. Подходит для массажа и салонов.
auto_assign	Система назначает подходящего свободного специалиста автоматически.
admin_assigns	Клиент не видит мастеров. Администратор назначает исполнителя позже.

Для детейлинга используется admin_assigns.

- employee_id становится необязательным при создании заявки.
- Заявка создаётся со статусом pending или confirmed в зависимости от настройки подтверждения.
- Администратор позже назначает мастера или команду.
- После назначения запись отображается в расписании исполнителя.
- Для client_selects существующий сценарий выбора мастера продолжает работать.

Предлагаемые настройки филиала

Поле	Значения
assignment_mode	client_selects auto_assign admin_assigns
confirmation_mode	instant manual_confirmation

Открытый вопрос

Необходимо уточнить: выбранные клиентом дата и время подтверждаются сразу или сначала создаётся заявка, которую администратор подтверждает после проверки загрузки.

4. CRM-блок в существующем кабинете

В боковом меню существующего кабинета добавляется раздел «Лиды». Он включает канбан, список лидов, карточку, задачи, сообщения и отчёты.

Предварительная воронка

Порядок	Этап	Смысл
1	Новый лид	Новое обращение или заявка
2	Клиент квалифицирован	Потребность подтверждена менеджером
3	Встреча назначена	Согласованы осмотр, консультация или работа
4	Успешный клиент	Сделка завершена успешно
Отдельно	Потерян	Сделка не состоялась с указанием причины

Карточка лида

- Имя, телефон, филиал и источник обращения.
- Текущий этап и ответственный менеджер.
- Интересующая услуга и потребность клиента.
- Комментарии и история изменений.
- История сообщений, связанные задачи и запись.
- Причина потери, дата создания и дата последнего контакта.

Успешный лид должен связываться с существующим клиентом и записью. При совпадении номера телефона или внешнего идентификатора нельзя создавать дубликаты.

5. Задачи и напоминания

Менеджер создаёт задачу, связанную с лидом: название, дата и время выполнения, ответственный и комментарий. Пример: «Перезвонить клиенту 17 августа в 17:00».

Статус	Описание
pending	Ожидает выполнения
completed	Выполнена
cancelled	Отменена
overdue	Просрочена

Минимально требуется уведомление внутри Nahazen. Push-уведомление или WhatsApp-напоминание можно подключать после уточнения предпочтительного канала.

6. WhatsApp, Instagram и единое окно

Клиент подтвердил, что хочет получать обращения и отвечать на них внутри системы.

- Входящее сообщение создаёт или обновляет контакт и лид.
- В карточке сохраняется канал и полная история переписки.
- Менеджер отвечает из Nahazen.
- Сообщение привязывается к компании, филиалу, лиду и диалогу.
- Система хранит статус отправки и доставки, если канал его предоставляет.

Предлагаемый поток

Новое сообщение -> контакт -> лид -> этап «Новый лид» -> ответственный -> переписка -> запись -> успешный или потерянный лид

Перед созданием лида выполняется поиск по телефону и внешнему идентификатору, чтобы не создавать дубликаты.

Текущая WhatsApp-функциональность Nahazen отвечает только за уведомления о создании, отмене и напоминании записи. Входящие сообщения, общий чат и рассылки требуют отдельной backend-интеграции.

Рассылки

Рассылки рекомендуется реализовывать после стабильной входящей и исходящей переписки. Перед запуском необходимо проверить правила каналов, шаблоны сообщений и механику согласия получателей.

7. Отчётность

Отчёт строится за выбранный период, компанию и филиал.

- Количество новых лидов.
- Количество квалифицированных лидов.
- Количество назначенных встреч.
- Количество успешных и потерянных лидов.
- Конверсия между этапами.
- Распределение по WhatsApp, Instagram, онлайн-записи и ручному вводу.
- Сумма успешных сделок, если стоимость фиксируется.
- Среднее время первой реакции и обработки лида.

8. Предлагаемые backend-сущности

Сущность	Назначение
branch_booking_settings	Режим назначения и подтверждения записи
service_price_rules	Диапазоны цен по классу или модели автомобиля
leads	Основная карточка лида
pipeline_stages	Настраиваемые этапы воронки
lead_activities	История изменений и действий
lead_comments	Комментарии сотрудников
tasks / task_reminders	Задачи и напоминания
channel_accounts	Подключённые аккаунты WhatsApp и Instagram
conversations / messages	Диалоги и сообщения

Рекомендуемые права

lead:view, lead:create, lead:update, lead:delete, lead:assign, task:view, task:create, task:update, conversation:view, message:send, campaign:create, report:view.

- Владелец видит все модули и отчёты.
- Администратор или менеджер работает с лидами, задачами и перепиской.
- Мастер видит назначенные ему записи.
- Клиент использует только публичную форму записи.

9. Рекомендуемые API-изменения

Группа	Минимальный контракт
Настройки записи	GET/PATCH настроек филиала: assignment_mode и confirmation_mode
Публичная запись	POST заявки с nullable employee_id для admin_assigns
Назначение	PATCH записи для последующего назначения мастера
Каталог	Получение дерева услуг и диапазонов цен филиала
CRM	CRUD лидов, этапов, комментариев и задач
Отчётность	Агрегация по периоду, филиалу, этапам и источникам
Сообщения	Webhooks каналов, чтение диалогов и отправка сообщений

Все приватные endpoints обязаны проверять company_id, branch_id и права пользователя. Нельзя доверять идентификаторам компании и филиала только из клиентского запроса.

10. Порядок реализации

Этап	Состав
1. Детейлинг-запись	Режим назначения, nullable employee_id, диапазоны цен, зоны, услуги филиала, назначение мастера позже
2. Базовая CRM	Лиды, воронка, карточка, комментарии, задачи, напоминания и отчёты
3. Мессенджеры	Входящие и исходящие WhatsApp/Instagram, диалоги, история и статусы
4. Рассылки	Сегменты, кампании, результаты и расширенная аналитика

Что можно начинать сейчас

Backend может начинать первый этап: настройки назначения, необязательный employee_id, модель диапазонов цен и последующее назначение мастера. CRM можно проектировать параллельно, но интеграции и рассылки требуют отдельного технического исследования каналов.

11. Критерии готовности первого этапа

- В детейлинг-филиале клиент не видит выбор мастера.
- Заявка создаётся без employee_id.
- Администратор видит заявку в существующем кабинете и назначает мастера позже.
- После назначения запись появляется в расписании исполнителя.

- В массажном филиале сохраняется выбор специалиста.
- Набор услуг и цены различаются по филиалам.
- Услуга может иметь минимальную и максимальную цену.
- Клиент может выбрать пакет и конкретные зоны.
- Старые записи и существующие сценарии продолжают работать.

12. Открытые вопросы

Вопрос	Почему важен
Цена по классу или модели автомобиля?	Определяет структуру <code>service_price_rules</code>
Время подтверждается сразу или администратором?	Определяет статус заявки и резервирование слота
Где приходят напоминания?	Определяет канал уведомления задач
Нужен ли учёт боксов на первом этапе?	Определяет модель ресурсов и расчёт доступности
Сколько WhatsApp/Instagram аккаунтов и филиалов?	Определяет область подключения каналов

13. Текущее состояние и технические замечания

- Публичная запись сейчас требует обязательный `employee_id`.
- Услуга содержит `base_price`, но не `price_min` и `price_max`.
- Филиалы и получение услуг филиала уже поддерживаются.
- WhatsApp-настройки сейчас управляют только подтверждением, отменой и напоминанием записи.
- На backend есть известная ошибка получения доступных мастеров: переменная `totalDuration` используется до определения, из-за чего endpoint возвращает 500.

Связанные файлы в репозитории

- `services/branchApi.ts`
- `types/appointments.ts`
- `services/servicesApi.ts`
- `services/whatsappApi.ts`
- `app/booking/branches/[id]/services/select/page.tsx`
- `docs/online-booking-employees-backend-bug.md`

Итог

Первый этап можно передавать backend-разработчику в работу. CRM и мессенджеры описаны в этом же документе как следующие модули. Вторая админка не требуется: всё развивается внутри текущего кабинета через настройки, роли и новые разделы.

14. Совместимость с массажными студиями

Обязательное требование

Все изменения реализуются как добавочные настройки. После обновления существующие массажные студии должны продолжить работу без ручного перенастраивания, изменения привычной формы записи и миграции пользователей на другой кабинет.

Различие сценариев

Область	Массажная студия	Детейлинг
Выбор исполнителя	Клиент выбирает массажиста	Мастера назначает администратор
employee_id	Обязателен при создании записи	Может быть null до назначения
Стоимость	Обычно точная base_price	Допускается диапазон price_min - price_max
Дополнительный выбор	Вид или продолжительность массажа	Пакет, зона и класс автомобиля
Доступность	По графику и услугам массажиста	По филиалу, продолжительности и при необходимости ресурсам
Подтверждение	Может быть моментальным	Может требовать подтверждения администратора
Рабочий интерфейс	Расписание выбранного специалиста	Очередь заявок и последующее распределение

Значения по умолчанию для действующих клиентов

- Для всех существующих филиалов assignment_mode автоматически получает значение client_selects.
- Для всех существующих филиалов confirmation_mode получает текущее фактическое поведение, предварительно instant.
- Существующие услуги продолжают использовать base_price. Новые price_min и price_max не меняют отображение старой цены.
- Для существующих записей employee_id остаётся заполненным и не пересчитывается.
- Текущие ссылки публичной записи, права пользователей, расписание и уведомления продолжают работать.

Условная серверная валидация

Условие	Правило
assignment_mode = client_selects	employee_id обязателен и проверяется на доступность и право выполнять услуги
assignment_mode = auto_assign	employee_id выбирает backend по доступности и квалификации
assignment_mode = admin_assigns	employee_id допускается null; назначение выполняется позже

15. Требования к обратной совместимости API

- Не удалять и не переименовывать существующие поля и endpoints на первом этапе.
- base_price продолжает возвращаться во всех текущих ответах API.
- price_min, price_max, assignment_mode и confirmation_mode добавляются как новые поля.

- Nullable employee_id разрешается только серверной логикой соответствующего режима, а не для всех записей безусловно.
- Существующий frontend массажных студий должен получать совместимый ответ даже до обновления интерфейса.
- Если новый контракт нельзя добавить без несовместимости, использовать новую версию endpoint, сохранив старую до миграции frontend.

Универсальная модель, а не код только для автомобилей

В ядро не следует добавлять жёстко зашитые сущности вроде «капот» или «массажист». Категории, группы опций и ресурсы должны быть универсальными. Детейлинг создаёт опции «Капот» и «Бампер», массажная студия может создать опции «60 минут», «90 минут» или «Аромамасло».

Универсальная сущность	Примеры
service_option_group	Зона автомобиля; продолжительность; дополнительная процедура
service_option	Капот; 90 минут; аромамасло
resource	Сотрудник; массажный кабинет; детейлинг-бокс; оборудование
price_rule	Точная цена; диапазон; доплата за выбранную опцию

16. Обязательные регрессионные проверки

Перед выпуском первого этапа необходимо автоматически или вручную проверить оба сценария.

Сценарий	Ожидаемый результат
Массаж: выбор услуги	Показывается обычная услуга с точной ценой и длительностью
Массаж: выбор специалиста	Отображаются только доступные специалисты, выполняющие услугу
Массаж: создание записи	Без employee_id сервер возвращает ошибку валидации; с доступным специалистом запись создаётся
Массаж: расписание	Запись появляется у выбранного специалиста, уведомления работают как раньше
Детейлинг: создание заявки	Выбор мастера скрыт, employee_id может быть null
Детейлинг: назначение	Администратор назначает исполнителя, после чего запись появляется в его расписании
Смешанная компания	Каждый филиал работает по собственному assignment_mode
Старые клиенты API	Не падают из-за отсутствия поддержки новых необязательных полей

Критерий выпуска

Функциональность детейлинга нельзя выпускать, если после миграции массажная студия теряет выбор специалиста, точную цену, доступные слоты, существующие записи или WhatsApp-уведомления.